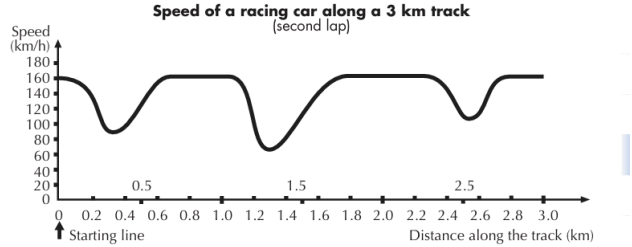
6a. Menyelesaikan Soal PISA

Nama/NIM setiap anggota kelompok: 1. Eko Nurfa Adiansyah / 253153743659 2. Faridatul Badriyah / 253153743889 3. Indana Zulfa / 253153744003 4. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937
Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: **Unit/no.unit: 7 (Mathematics)** **Judul soal: Speed of Racing Car**
Deskripsi Soal: Soal ini merupakan instrumen evaluasi literasi matematika yang menyajikan sebuah grafik garis untuk menunjukkan fluktuasi kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 kilometer pada putaran kedua. Peserta didik diminta untuk menginterpretasikan hubungan antara jarak dan kecepatan. Persoalan ini terdiri dari empat butir pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis data, mulai dari menentukan titik awal lintasan lurus terpanjang (7.1), mengidentifikasi lokasi kecepatan terendah atau titik minimum pada grafik (7.2), menganalisis dinamika perubahan kecepatan pada interval jarak tertentu (7.3), hingga melakukan transformasi representasi visual dengan memilih bentuk lintasan fisik yang paling sesuai dengan pola grafik yang diberikan (7.4).

MATHEMATICS UNIT 7: SPEED OF RACING CAR

This graph shows how the speed of a racing car varies along a flat 3 kilometre track during its second lap.



Note: In memory of Claude Janvier, who died in June 1998. Modified task after his ideas in Janvier, C. (1978): *The interpretation of complex graphs – studies and teaching experiments*. Accompanying brochure to the Dissertation. University of Nottingham, Shell Centre for Mathematical Education, Item C-2. The pictures of the tracks are taken from Fischer, R. & Malle, G. (1985): *Mensch und Mathematik*. Bibliographisches Institut: Mannheim-Wien-Zurich, 234-238.

QUESTION 7.1

What is the approximate distance from the starting line to the beginning of the longest straight section of the track?

A. 0.5 km
B. 1.5 km
C. 2.3 km
D. 2.6 km

QUESTION 7.2

Where was the lowest speed recorded during the second lap?

A. at the starting line.
B. at about 0.8 km
C. at about 1.3 km.
D. halfway around the track.

QUESTION 7.3

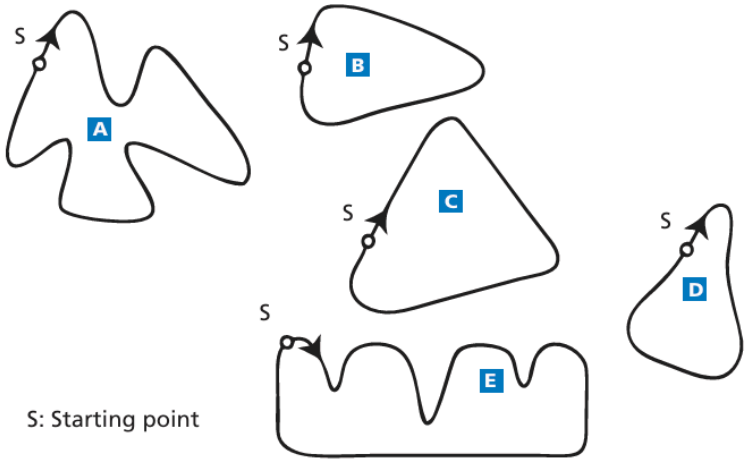
What can you say about the speed of the car between the 2.6 km and 2.8 km marks?

A. The speed of the car remains constant.
B. The speed of the car is increasing.
C. The speed of the car is decreasing.
D. The speed of the car cannot be determined from the graph.

QUESTION 7.4

Here are pictures of five tracks:

Along which one of these tracks was the car driven to produce the speed graph shown earlier?



No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan solusi untuk soal ini!	**Penyelesaian Pertanyaan 7.1** **Pertanyaan:** Berapa perkiraan jarak dari garis start ke awal bagian lurus terpanjang dari lintasan? ● **Identifikasi:** Bagian lurus ditandai dengan grafik yang naik dan berada di posisi puncak (kecepatan tinggi). Lintasan lurus terpanjang adalah bagian di mana grafik berada di puncak tertinggi dalam durasi jarak paling lama. ● **Analisis Grafik:** ○ Lintasan lurus pertama: Sekitar 0,5 km - 1,0 km. ○ Lintasan lurus kedua: Sekitar 1,7 km - 2,3 km. ○ Lintasan lurus ketiga (terpanjang): Dimulai setelah tikungan tajam di titik 1,3 km. ○ Grafik mulai mendatar/stabil di puncak pada titik 1,5 km. ● **Kesimpulan:** Bagian lurus terpanjang dimulai pada jarak **1,5 km**. **Jawaban: B. 1,5 km** **Penyelesaian Pertanyaan 7.2** **Pertanyaan:** Di mana letak kecepatan terendah yang tercatat selama putaran kedua? ● **Identifikasi:** Kecepatan terendah dapat dilihat pada titik "lembah" paling bawah pada sumbu y. ● **Analisis Grafik:** Terdapat tiga lembah utama pada grafik: 1. Lembah 1: Sekitar 0,4 km.

		2. Lembah 2 (Paling Dalam): Terletak di antara 1,2 km dan 1,4 km, tepatnya pada titik 1,3 km. 3. Lembah 3: Sekitar 2,5 km. ● **Kesimpulan:** Titik terendah grafik (kecepatan sekitar 60 km/jam) terjadi pada posisi 1,3 km. **Jawaban: C. at about 1,3 km** **Penyelesaian Pertanyaan 7.3** **Pertanyaan:** Apa yang dapat Anda katakan tentang kecepatan mobil di antara tanda 2,6 km dan 2,8 km? ● **Identifikasi:** Amati pergerakan garis grafik pada interval sumbu x antara 2,6 dan 2,8. ● **Analisis Grafik:** ○ Pada titik 2,6 km, grafik sedang berada di dasar lembah (setelah penurunan). ○ Dari titik 2,6 km menuju 2,8 km, garis grafik bergerak **naik secara signifikan**. ○ Garis yang naik pada grafik kecepatan-jarak menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan sedang bertambah. ● **Kesimpulan:** Kecepatan mobil mengalami peningkatan (increasing). **Jawaban: B. The speed of the car is increasing**

		Penyelesaian Pertanyaan 7.4 Analisis Korelasi Grafik Kecepatan dan Bentuk Lintasan Untuk menentukan lintasan yang tepat, kita harus mencocokkan jumlah dan kedalaman "lembah" (tikungan) pada grafik dengan karakteristik fisik kelokan pada gambar lintasan. 1. Identifikasi Karakteristik Grafik (Data Acuan) Berdasarkan grafik kecepatan pada halaman sebelumnya: ● Terdapat 3 tikungan utama: Hal ini ditunjukkan oleh adanya 3 lembah (penurunan kecepatan) pada grafik. ● Variasi Ketajaman Tikungan: ○ Tikungan 1: Penurunan kecepatan sedang (sekitar 0,4 km). ○ Tikungan 2: Penurunan kecepatan paling ekstrim/tajam (sekitar 1,3 km). ○ Tikungan 3: Penurunan kecepatan sedang (sekitar 2,5 km). ● Lintasan Lurus: Terdapat bagian lurus yang cukup panjang setelah tikungan kedua. 2. Eliminasi Berdasarkan Karakteristik Lintasan Mari kita tinjau pilihan lintasan yang tersedia pada gambar: ● Lintasan A: Memiliki terlalu banyak tikungan (lebih dari 3). ● Lintasan C: Memiliki 3 tikungan, namun jarak antar tikungan terlihat hampir seragam (simetris), tidak sesuai dengan grafik yang memiliki lintasan lurus panjang di satu sisi. ● Lintasan D: Hanya memiliki 1 atau 2 tikungan utama yang jelas. ● Lintasan E: Memiliki 5 tikungan tajam yang berdekatan.

		3. Analisis Lintasan B (Jawaban Paling Tepat) Lintasan B adalah representasi yang paling akurat karena: ● Jumlah Tikungan: Memiliki 3 tikungan yang jelas, sesuai dengan jumlah lembah pada grafik. ● Konfigurasi Jarak: Terdapat dua tikungan yang relatif berdekatan di awal, diikuti oleh satu tikungan tajam, dan kemudian satu lintasan lurus yang panjang kembali menuju titik start (S). ● Kesesuaian Visual: Tikungan tajam di bagian bawah lintasan B berkorelasi dengan lembah terdalam pada grafik di titik 1,3 km. Berdasarkan analisis perbandingan antara jumlah tikungan dan panjang lintasan lurus pada grafik, mobil balap tersebut dikendarai pada lintasan B. **Jawaban: B**
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari permasalahan ini!	**Langkah Penyelesaian Soal 7.1 (Jarak Awal Lintasan Lurus Terpanjang)** Penyelesaian dilakukan dengan menganalisis segmen horizontal pada puncak grafik yang merepresentasikan kecepatan konstan atau maksimum pada jalur lurus. 1. Identifikasi Segmen Puncak Penelaahan visual dilakukan untuk mencari bagian grafik yang berada pada posisi tertinggi dan mendatar dalam rentang jarak paling lebar. 2. Komparasi Durasi Jarak Terdapat tiga segmen lurus potensial, namun segmen yang dimulai setelah tikungan

		tajam kedua menunjukkan stabilitas kecepatan yang paling panjang dibandingkan segmen lainnya. 3. Penentuan Titik Awal Melalui penarikan garis tegak lurus ke sumbu x (jarak), diketahui bahwa grafik mulai mendatar secara stabil tepat pada titik 1,5 km. **Langkah Penyelesaian Soal 7.2 (Lokasi Kecepatan Terendah)** Persoalan ini diselesaikan dengan mencari titik minimum absolut pada fungsi kecepatan terhadap jarak. 1. Analisis Ekstrim Bawah Penentuan dilakukan dengan mengidentifikasi "lembah" atau titik ordinat (y) paling rendah di seluruh sepanjang grafik 3 km. 2. Verifikasi Data Visual Terdapat tiga penurunan kecepatan (tikungan), di mana penurunan kedua menunjukkan posisi yang paling mendekati sumbu X. 3. Pembacaan Koordinat Titik terendah tersebut berada di antara angka 1,2 dan 1,4 pada sumbu horizontal, yang secara akurat merepresentasikan jarak sekitar 1,3 km.

		Langkah Penyelesaian Soal 7.3 (Kondisi Kecepatan pada Jarak 2,6 – 2,8 km) Langkah ini menerapkan prinsip analisis gradien pada interval tertentu untuk menentukan dinamika pergerakan kendaraan. 1. Lokalisasi Interval Fokus analisis diarahkan pada area di antara tanda 2,6 km dan 2,8 km pada sumbu horizontal. 2. Interpretasi Kemiringan Grafik Pada interval tersebut, kurva menunjukkan arah pergerakan ke atas (gradien positif), yang berarti nilai pada sumbu Y (kecepatan) sedang bertambah seiring bertambahnya jarak. 3. Simpulan Matematis Karena grafik bergerak naik dari dasar lembah menuju puncak berikutnya, maka disimpulkan bahwa kecepatan mobil sedang meningkat. **Langkah Penyelesaian Soal 7.4 (Pemilihan Bentuk Lintasan yang Sesuai)** Penyelesaian ini menggunakan metode dekonstruksi grafik untuk diubah menjadi representasi spasial (bentuk lintasan). 1. Korelasi Fitur Grafik ke Fisik Setiap lembah pada grafik diinterpretasikan sebagai tikungan, sedangkan puncak atau garis datar diinterpretasikan sebagai jalur lurus.

		2. Pemetaan Pola Tikungan Grafik menunjukkan pola sebagai berikut satu tikungan ringan, diikuti satu tikungan sangat tajam (lembah terdalam), dan diakhiri satu tikungan sedang sebelum jalur lurus panjang kembali ke start. 3. Eliminasi dan Seleksi Melalui perbandingan dengan lima model lintasan, hanya Lintasan B yang memiliki tiga tikungan dengan urutan posisi dan keberadaan jalur lurus panjang yang konsisten dengan data pada grafik kecepatan.
3	Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan masalah ini!	Dalam penyelesaian masalah "*Speed of Racing Car*", terdapat 4 fondasi *Computational Thinking* (CT) yang diaplikasikan secara terpadu untuk menarik kesimpulan. **1. Dekomposisi (*Decomposition*)** Langkah ini dilakukan dengan memecah grafik yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana untuk dianalisis untuk mempermudah fokus analisis pada setiap tikungan (lembah) dan jalur lurus (puncak) secara terpisah sebelum menyimpulkannya secara keseluruhan. Dekomposisi dilakukan dengan cara membagi grafik 3 km tersebut menjadi beberapa segmen berdasarkan posisi jarak, seperti segmen 0–1 km, 1–2 km, dan 2–3 km. **2. Pengenalan Pola (*Pattern Recognition*)** Proses ini melibatkan pengamatan terhadap kesamaan atau karakteristik berulang dalam data grafik untuk mengetahui pola hubungan antara bentuk kurva dengan perilaku mobil di lintasan nyata, seperti pola tiga lembah yang berarti terdapat tiga

		tikungan utama. Pengenalan pola dilakukan dengan mengidentifikasi bahwa setiap kali garis grafik menurun (membentuk lembah), hal itu merepresentasikan mobil yang sedang melambat di tikungan. Sedangkan grafik naik dan lurus menunjukkan lintasan lurus. **3. Abstraksi (*Abstraction*)** Fondasi ini digunakan untuk fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Pada persoalan ini abstraksi dilakukan dengan cara hanya fokus pada titik koordinat kritis (titik terendah dan tertinggi) serta gradien garis (naik/turun) untuk menjawab pertanyaan. **4. Algoritma (*Algorithm*)** Langkah ini merupakan penyusunan urutan instruksi yang logis untuk mencapai solusi akhir. Pada persoalan ini, Algoritma digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan 7.4 dengan cara 1. Menghitung jumlah lembah 2. Membandingkan kedalaman lembah untuk menentukan ketajaman tikungan 3. Mencocokkan urutan tersebut dengan bentuk lintasan yang tersedia.

6b. Diskusi Antar Kelompok

Mekanisme Diskusi

Perpasang kelompok diberi waktu untuk berdiskusi selama 25 menit. Setelah selesai berdiskusi dalam waktu 25 menit, kelompok dapat bertukar pasangan dengan kelompok lain. Pasangan kelompok yang berdiskusi akan lebih baik jika dari jenjang yang sama. Namun jika tidak bisa, maka bisa dari jenjang yang sedekat mungkin. Jika dalam satu kelas, banyaknya kelompok tidak banyak maka waktu untuk diskusi per pasang kelompok dapat diperpanjang.

Materi Diskusi

1. Masing-masing kelompok menambahkan Tabel 3.4 pada lembar kerja yang dikerjakan pada bagian C.
2. Setiap kelompok yang lain memberi penilaian terhadap hasil lembar kerja kelompok lain di Tabel 3.4. Setelah semua selesai menilai, seluruh anggota kelompok mendiskusikan apa yang masih kurang dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4: Penilaian Teman Kelompok

Penilaian dari teman kelompok				
Kriteria Penilaian	**Anggota 1**	**Anggota 2**	**Anggota 3**	**Anggota 4**
Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami?	B	A	A	A
Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap?	A	A	A	A
Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan?	A	B	B	A
Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar?	B	B	B	B
Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap?	A	A	A	B
Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan?	B	A	B	B

Tabel 3.5: Perbaikan yang perlu dilakukan

Nomor Soal	Hal yang perlu diperbaiki	Masukan atau Saran
7.1	Langkah berpikir matematis sudah tepat (mencari segmen mendatar terpanjang), namun belum secara eksplisit menyebutkan penerapan fondasi CT di dalam langkah penyelesaiannya.	Integrasikan istilah CT dalam penyelesaian. Tambahkan penjelasan bahwa mengabaikan lembah/tikungan dan hanya fokus pada pencarian garis mendatar di puncak tertinggi adalah bentuk Abstraksi. Tahapan sistematis untuk membandingkan durasi jarak (panjang garis horizontal) dari ketiga segmen lurus dapat dituliskan lebih berurutan sebagai sebuah Algoritma.
7.2	Proses penentuan titik terendah sudah benar, tetapi langkah pembandingannya (algoritma) bisa dibuat lebih terstruktur.	Perjelas langkah instruksi penyelesaiannya menjadi urutan Algoritma yang runut: (1) Lakukan Dekomposisi dengan membagi grafik ke dalam 3 area lembah. (2) Lakukan Pengenalan Pola bahwa lembah = titik kecepatan rendah. (3) Bandingkan kedalaman ketiga lembah. (4) Pilih lembah yang paling dalam (minimum absolut) dan tarik garis ke sumbu-x (jarak).
7.3	Langkah "Lokalisasi Interval" sudah tepat, namun perlu ditegaskan bahwa ini adalah implementasi nyata dari konsep CT.	Tambahkan keterangan bahwa memfokuskan analisis hanya pada interval antara 2,6 km hingga 2,8 km sambil membuang informasi grafik di luar interval tersebut

		merupakan penerapan kuat dari fondasi Abstraksi. Kemudian, proses mengartikan grafik yang menanjak sebagai kecepatan yang meningkat merupakan Pengenalan Pola (Pattern Recognition).
7.4	Analisis penyelesaian pada soal ini sudah sangat baik dan detail dalam menghubungkan karakteristik grafik dengan bentuk fisik lintasan.	Pertahankan cara penulisan ini. Akan lebih sempurna jika dilabeli dengan konsep CT secara langsung: Pemetaan 3 tikungan adalah Pengenalan Pola, memfokuskan pada variasi ketajaman tikungan dan jalur lurus adalah Abstraksi, serta proses "Eliminasi Berdasarkan Karakteristik Lintasan" (A, C, D, E) disebut sebagai Algoritma evaluasi opsi jawaban.

Rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria diberikan di Tabel (3.6).

Tabel 3.6: Rubrik Penilaian untuk Masing-masing Kriteria

A = Sangat Baik	**B = Baik**	**C = Cukup**	**D = Kurang**
Jika semua soal memenuhi kriteria	Jika hanya 1 soal yang memenuhi kriteria	Jika kedua soal tidak memenuhi kriteria namun tidak sepenuhnya salah	Jika ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria